

SeaVerse

Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Belge Kodu: **SEA-REQ-001**

Sürüm: **v1.0**

Tarih: **15 June 2026**

Hazırlayan: **SeaVerse Geliştirme Ekibi**

Proje: **SeaVerse — Karma Gerçeklik Destekli Okyanus Ekosistemi Öğrenme Oyunu**

1. Giriş

Bu belge, SeaVerse projesinin fonksiyonel (FR) ve fonksiyonel olmayan (NFR) gereksinimlerini kapsamlı biçimde tanımlamaktadır. Gereksinimler; proje kapsamı, mimari kararlar, hedef kullanıcı profili (7-12 yaş, müze ortamı) ve teknoloji yığını (Android/Kotlin, Jetpack Compose, ARCore, ML Kit, OpenAI API) göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Her gereksinim benzersiz bir ID, öncelik seviyesi, açıklama metni, ölçülebilir kabul kriteri ve ilgili yazılım bileşeni ile eşleştirilmiştir.

2. Kapsam

Kapsam Dahili: QR kart tarama, AR/3D balık ön izleme, 2B okyanus oyun döngüsü, olay sistemi (yerel + LLM), puan mekanizması, yaratık etkileşimi, derinlik/bölge sistemi, trivia gösterimi, balık sohbet paneli, oyun sonu özeti, ansiklopedi ekranı.

Kapsam Dışı (v1.0): Çok oyunculu mod, sesli anlatım, iOS desteği, web uygulaması, müze yönetici paneli, gerçek zamanlı liderlik tablosu, özel kart baskı sistemi.

3. Öncelik Sınıflandırması

Kritik: Sistemin temel işlevselliği için zorunlu; eksikliğinde ürün kabul edilemez.

Yüksek: Kullanıcı beklentilerini karşılamak için gerekli; mümkün olduğunca v1.0'da tamamlanmalı.

Orta: Değer katan ancak eksikliğinde temel işlevsellik etkilenmeyen özellikler.

Düşük: Güzel olur (nice-to-have); kaynak kısıtlarında sonraki sürüme ertelenebilir.

4. Fonksiyonel Gereksinimler (FR)

Bu bölüm, sistemin 'ne yapması gerektiğini' tanımlayan 20 adet fonksiyonel gereksinimi içermektedir. Gereksinimler; QR kart tarama, AR ön izleme, oyun döngüsü, olay sistemi, yaratık etkileşimi, puan mekanizması, trivia, sohbet ve ansiklopedi konularını kapsamaktadır.

ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması	Kabul Kriteri	İlgili Bileşen
FR-001	Kritik	Sistem, tablet kamerası aracılığıyla fiziksel balık kartlarındaki QR kodları gerçek zamanlı olarak tarayabilmeli ve seaverse://fish/{fishId} URI biçimindeki kodları başarıyla çözümlyerek ilgili balık profilini yükleyebilmelidir.	Geçerli QR kod 3 saniye içinde taranır ve oyuncu ilgili balık AR ön izleme ekranına yönlendirilir. Hatalı/bilinmeyen QR taranırsa hata mesajı gösterilir ve tarama ekranı etkin kalır.	QrScanScreen, QrFishResolver, ML Kit
FR-002	Kritik	Kamera izni reddedildiğinde veya kullanıcı manuel seçimi tercih ettiğinde sistem, 21 oynanabilir balık karakterini görsel izgara düzeninde listeleyen manuel seçim ekranını sunmalıdır.	Izgarada her balık için resim, isim, habitat ve istatistik çubukları (hız, çeviklik, dayanıklılık) gösterilir. Bir balığa tıklandığında AR ön izleme ekranına geçiş gerçekleşir.	FishOnboardingScreen, FishRepository

ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması	Kabul Kriteri	İlgili Bileşen
FR-003	Kritik	Balık seçimi tamamlandıktan sonra sistem, gerçek dünya kamera akışı arka planıyla birlikte seçilen balığa ait GLB 3D modelini Filament renderer aracılığıyla ekranda göstermelidir.	3D model, AR ön izleme ekranı açıldıktan sonra en fazla 2 saniyede yüklenir ve ekranın merkezinde görünür. Kamera akışı 3D model arkasında görünür durumdadır.	ArFishPreviewScreen, FishModelViewer, SceneView
FR-004	Yüksek	Kullanıcı AR ön izleme ekranında ekrana dokunup sürükleyerek 3D balık modelini yatay ekseninde (yaw) sınırsız, dikey ekseninde (pitch) -45° ile $+45^{\circ}$ arasında döndürebilmelidir.	Yatay sürükleme modeli X ekseninde döndürür ($0,4^{\circ}$ /piksel). Dikey sürükleme pitch'i $-45^{\circ}/+45^{\circ}$ aralığında tutar. Sürükleme hareketi bırakıldığında model son konumunda sabit kalır.	ArFishPreviewScreen, FishModelViewer
FR-005	Orta	GLB modeli bulunmayan balık karakterleri için AR ön izleme ekranı, balığın 2D PNG görselini dönen animasyonla (3 saniyelik tam tur) yedek olarak göstermelidir.	GLB modeli olmayan balık seçildiğinde 2D görsel sorunsuz biçimde döner. Kullanıcıya model eksikliğine dair bir hata mesajı gösterilmez.	FishModelViewer
FR-006	Kritik	Oyun döngüsü withFrameNanos ile kare başına çalışmalı; oyuncu balığının konumunu, hız ve çeviklik istatistiklerine göre güncellenmeli ve dünya sınırları içinde tutulmalıdır.	Hedef cihazda 60 FPS elde edilir. Balık dünya sınırları dışına çıkamaz. Joystick/yön girişi olmadığında balık sürtünme (0,05) ile durur.	OceanGameScreen (SeaversGame.kt)
FR-007	Kritik	Oyun motoru her saniye istatistikleri güncellemeli; açlık 5 saniyede bir 1 birim artmalı, enerji harekette 2 saniyede bir 1 birim düşmeli ve konfor/sağlık derinlik bölgesine göre değişmelidir.	30 saniyelik test oturumunda açlık, enerji ve konfor değerleri GameEventEngine spesifikasyonundaki formüllere uygun biçimde değişir. Değerler hiçbir koşulda 0'ın altına veya 100'ün üstüne çıkmaz.	GameEventEngine, OceanGameScreen
FR-008	Kritik	Sistem, dört derinlik bölgesini (yüzey: 0-200m, orta: 201-1000m, derin: 1001-3000m, uçurum: 3000m+) otomatik olarak hesaplamalı ve oyuncuya görsel bölge göstergesi sunmalıdır.	Derinlik 201m'yi geçtiğinde zone 'mid' olarak güncellenir. Balığın rahat derinlik sınırı aşıldığında konfor azalma animasyonu tetiklenir.	GameEventEngine.zoneForDepth, OceanGameScreen
FR-009	Kritik	Oyun başladıktan 60 saniye sonra ve ardından her 60 saniyede bir eğitici olay tetiklenmeli; olay API'den başarıyla getirilememişse yerel yedek motor devreye girmelidir.	Çevrimiçi modda: 60. saniyede LLM tarafından üretilmiş olay gösterilir. Çevrimdışı modda veya API hatası durumunda: yerel fallbackEvent 2 saniye içinde gösterilir. Ardışık iki olay arası en az 60 saniyedir.	GameEventEngine, OpenAIFishEventClient

ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması	Kabul Kriteri	İlgili Bileşen
FR-010	Kritik	Her olay, oyuncu tarafından seçilebilecek 2-3 seçenek içermeli; her seçenek kendi etki değerlerini (sağlık, açlık, enerji, konfor, puan deltası) ve ders metnini taşımalıdır.	Seçenek UI'da en az 2, en fazla 3 buton olarak gösterilir. Seçim sonrasında etki değerleri GameState'e uygulanır ve ders metni ekranda 5 saniye gösterilir.	GameEvent, GameEventEngine.applyOption
FR-011	Yüksek	Sistem, her seçim sonucunu Doğru / Kısmi / Riskli / Yanlış olarak sınıflandırmalı ve oyuncuya buna uygun görsel geri bildirim sunmalıdır.	Doğru seçim: yeşil arka plan ve 'İyi seçim!' mesajı. Yanlış seçim: kırmızı arka plan ve açıklayıcı mesaj. Riskli seçim: turuncu uyarı. Kısmi: mavi bilgi.	GameEventEngine (ChoiceAssessment), OceanGameScreen
FR-012	Yüksek	Okyanus dünyasında belirli derinliklere özgü 25+ ortam yaratığı spawn olmalı; oyuncu yaratıklara tıklayarak bilgi görüntüleyebilmeli, ısırma eylemiyle yaratıkları tüketebilmelidir.	Her yaratık yalnızca kendi derinlik aralığında görünür. Yenilen yaratık ekrandan kaybolur ve 10-60 saniye sonra yeniden ortaya çıkar. Tüketme açlık statısını azaltır ve puan ekler.	OceanGameScreen (Ambient Creature)
FR-013	Yüksek	Düşman yaratıklar oyuncu balığına temas ettiğinde 16 sağlık noktası hasar vermelidir. Hasarlar arasında en az 3 saniyelik bekleme süresi uygulanmalıdır.	Yırtıcı ile temas: sağlık -16. Ardışık hasar koruması: 3 saniye. Hasar görsel titreme animasyonu ile gösterilir.	OceanGameScreen (Predator logic)
FR-014	Kritik	Oyuncu her hayatta kalınan saniye için 1 puan, doğru karar için 10 puan kazanmalı; sağlık 0'a düştüğünde oyun sona ermeli ve özet ekranı gösterilmelidir.	60 saniye hayatta kalan ve 2 doğru karar veren oyuncunun puanı en az 80'dir. Sağlık 0 olduğunda oyun döngüsü durur ve sonuç ekranı açılır.	GameEventEngine, OceanGameScreen, ResultScreen
FR-015	Orta	Oyun sonu özet ekranı; toplam puanı, hayatta kalınan süreyi, ulaşılan maksimum derinliği ve verilen kararların başarı istatistiklerini göstermelidir.	Özet ekranında puan, süre, derinlik ve karar istatistikleri görünür. Yeniden oyna butonu oyuncuyu balık seçim akışına döndürür.	ResultScreen, SeaverseGame.kt
FR-016	Orta	Oyun başladıktan 20 saniye sonra ve ardından en az 30 saniyede bir rasgele deniz trivia bilgisi ekranda gösterilmelidir.	Trivia kart 5 saniye ekranda kalır, ardından kaybolur. Aynı trivia aynı oturumda tekrar gösterilmez. Trivia gösterimi olay kartıyla çakışmaz.	OceanGameScreen (Trivia system)
FR-017	Düşük	Oyun ekranındaki sohbet paneli, oyuncunun seçtiği balık karakteriyle OpenAI Chat API aracılığıyla metin tabanlı sohbet etmesine olanak tanımalıdır.	Sohbet paneli en fazla 8 mesaj geçmişini saklar. API bağlantısı yoksa panel gizlenir veya bağlantı hatası gösterilir. Yanıt süresi 10 saniyeyi aşarsa zaman aşımı hatası gösterilir.	OpenAiFishChatClient, OceanGameScreen

ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması	Kabul Kriteri	İlgili Bileşen
FR-018	Orta	Ansiklopedi ekranı tüm balık türlerini listeleyen ve her balığın ayrıntılı profilini (bilimsel adı, habitatı, diyeti, koruma statüsü, eğlenceli bilgiler) gösteren bir bilgi tabanı sunmalıdır.	FishRepository'deki tüm balıklar ansiklopedide listelenebilir durumda. Balığa tıklandığında ayrıntı ekranı açılır. İçerik çevrimdışı erişilebilirdir.	Encyclopedia, FishDetail, FishRepository
FR-019	Yüksek	Uygulama; Tarama → AR Ön İzleme → Oyun → Sonuç akışını durum makinesi üzerinden yönetmeli; geri butonu uygun ekrana dönüşü sağlamalıdır.	AR ön izleme ekranındaki geri butonu tarama ekranına döner. Sonuç ekranındaki yeniden oyna ana menüye döner. Hiçbir akışta uygulama çökmez veya boş ekran göstermez.	SeaverseGameApp, SeaverseFlow
FR-020	Orta	Oyun başlangıcında 20 saniyelik bilgi kartı gösterilmeli; kart, oyuncu tarafından kapatılabilmeli veya süre dolduğunda otomatik kapanmalıdır.	Başlangıç kartı oyun döngüsünü engellemez; arka planda hayatta kalma sayacı çalışmaya devam eder. Kapat butonuna basıldığında kart anında kaybolur.	OceanGameScreen (InfoCard)

5. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (NFR)

Bu bölüm, sistemin 'nasıl çalışması gerektiğini' tanımlayan 15 adet fonksiyonel olmayan gereksinimi içermektedir. Performans, güvenlik, uyumluluk, güvenilirlik, yerelleştirme ve erişilebilirlik gereksinimleri bu bölümde yer almaktadır.

ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması	Kabul Kriteri	İlgili Bileşen
NFR-001	Kritik	Oyun döngüsü hedef cihazlarda (orta segment Android tablet, API 24+) sürekli 60 FPS performansını korumalıdır.	30 dakikalık oturum boyunca kare hızı %95 süre zarfında 55 FPS'nin üzerinde kalır. Bellek kullanımı 512 MB'ı aşmaz.	OceanGameScreen, Canvas renderer
NFR-002	Kritik	Uygulama, temel oyun özellikleri (QR tarama hariç kamera, 2B oyun, yerel olaylar, ansiklopedi) için herhangi bir internet bağlantısı gerektirmemelidir.	Uçak modunda uygulamanın tüm temel ekranları sorunsuz çalışır. Yalnızca LLM ve sohbet paneli özellikleri çevrimdışı devre dışı kalır.	Tüm bileşenler
NFR-003	Kritik	Tüm kullanıcıya yönelik metin içeriği Türkçe olmalı ve 7-12 yaş çocukların anlayabileceği sadelikte yazılmalıdır.	Kullanıcı arayüzünde İngilizce kullanıcı metni bulunmaz. Tüm olay metinleri, geri bildirimler ve etiketler Türkçedir. Cümle yapıları karmaşık teknik terimler içermez.	Tüm UI dosyaları

ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması	Kabul Kriteri	İlgili Bileşen
NFR-004	Kritik	LLM chat özelliği dışında hiçbir kullanıcı kişisel verisi toplanmamalı veya dış sunuculara iletilmemelidir. OpenAI API çağrılarında yalnızca oyun durumu istatistikleri ve balık türü bilgisi paylaşılmalıdır.	Ağ trafiği incelenmesinde oyuncu adı, konum veya benzersiz cihaz kimliği içeren istek gözlemlenmez. API anahtarı kaynak koduna gömülmez.	OpenAiFishEventClient, OpenAiFishChatClient
NFR-005	Yüksek	Uygulama yatay (landscape) ekran yönlendirmesinde sabitlenmiş çalışmalı ve tablet ekran boyutlarına (7-12 inç) optimize edilmiş olmalıdır.	Uygulama dikey modda açılmaz. Farklı ekran yoğunluklarında (mdpi, xhdpi) UI öğeleri doğru konumlanır ve düzen bozulması yaşanmaz.	AndroidManifest.xml, Theme, OceanGameScreen
NFR-006	Kritik	Uygulama Android API 24 (Android 7.0 Nougat) ve üzeri tüm sürümlerde çalışabilmelidir.	API 24, 28, 33 ve 36 API seviyelerinde smoke test geçerli. Kullanımdan kaldırılmış API çağrıları build uyarılarında belgelenir.	app/build.gradle.kts
NFR-007	Yüksek	Uygulama ilk açılışta en fazla 3 saniyede tam kullanılabilir hale gelmeli; balık seçim ekranı 1 saniyenin altında yüklenmelidir.	Cold start süre ölçümü: orta segment tablet üzerinde 3 saniyenin altında. FishRepository'nin tüm verileri splash geçişi tamamlanmadan hazır olur.	MainActivity, FishRepository
NFR-008	Yüksek	Uygulama, 8 saatlik sürekli kullanım boyunca crash veya ANR (Application Not Responding) hatası üretmemelidir.	8 saatlik monkey test oturumunda (Android Monkey test aracı) crash veya ANR gözlemlenmez. Bellek kullanımı lineer artış göstermez (sızıntı yok).	Tüm bileşenler
NFR-009	Yüksek	Filament 3D renderer, uygulama arka plana alındığında ve geri döndüğünde kaynak serbest bırakma ve yeniden başlatma işlemlerini hatasız gerçekleştirmelidir.	5 kez arka plan/ön plan geçişi sonrasında 3D modeller doğru görüntülenir, kilitlenme yaşanmaz. Filament context sonraki oturum için yeniden oluşturulur.	FishModelViewer, ArFishPreviewScreen
NFR-010	Orta	Yeni balık türleri yalnızca FishRepository.kt dosyasına eklenerek ve APK güncellenerek sisteme dahil edilebilmelidir; ek mimari değişiklik gerekmemelidir.	FishRepository'ye eklenen yeni balık, balık seçim ekranında, oyun ekranında ve ansiklopedide otomatik olarak görünür. Başka dosyada değişiklik gerekmez.	FishRepository, FishOnboardingScreen
NFR-011	Orta	Uygulama APK dosyası 100 MB altında tutulmalıdır; 3D model dosyaları gerektiğinde şikayet indirmesi (on-demand delivery) ile sunulabilmelidir.	assembleRelease çıktısının dosya boyutu 100 MB'ın altında ölçülür. 3D model assets klasörünün toplam boyutu APK'ye dahil şekilde 50 MB altında.	app/build.gradle.kts, assets/models/

ID	Öncelik	Gereksinim Açıklaması	Kabul Kriteri	İlgili Bileşen
NFR-012	Orta	Metin içeriğinde kullanılan kontrast oranları WCAG 2.1 AA standardına uygun olmalı; birincil metin ve arka plan renk çiftleri en az 4,5:1 kontrast sunmalıdır.	Renk kontrast analiz aracıyla (Colour Contrast Analyser) tüm birincil metin renk çiftlerinin 4,5:1 veya üzeri kontrasta sahip olduğu doğrulanır.	ui/theme/OceanColors.kt
NFR-013	Yüksek	GameEventEngine birim test kapsamı en az %80 satır kapsamına ulaşmalıdır.	./gradlew test çalıştırıldığında GameEventEngine sınıfına ait test raporu %80 veya üzeri satır kapsamını gösterir.	GameEventEngine, test/GameEventEngineTest
NFR-014	Orta	Uygulama, 7-12 yaş grubundan en az 10 çocukla yürütülen kullanılabilirlik testlerinde görev tamamlama oranı %80 veya üzerinde çıkmalıdır.	Test senaryosu: QR okutma, balık seçimi ve ilk olay kararı. 10 çocuktan en az 8'i tüm adımları yardımsız tamamlar.	Tüm kullanıcı akışı
NFR-015	Düşük	Uygulama, kamera izni olmadan da başlatılabilmeli; izin yoksa yalnızca kameraya ihtiyaç duyan özellikler (QR tarama, AR ön izleme) devre dışı kalmalıdır.	Kamera izni reddedildiğinde uygulama crash yapmaz. Manuel balık seçimi ekranı erişilebilir durumda kalır. Oyun döngüsü izinsiz de başlatılabilir.	MainActivity, QrScanScreen

6. Gereksinim Özet İstatistikleri

Toplam FR Sayısı	20
FR — Kritik	9
FR — Yüksek	5
FR — Orta	5
FR — Düşük	1
Toplam NFR Sayısı	15
NFR — Kritik	5
NFR — Yüksek	5
NFR — Orta	4
NFR — Düşük	1